

NOI 2026 模拟赛

第二试

时间：2026 年 5 月 5 日 08:00 ~ 13:00

题目名称	如何彻底消失	如何变得善良	如何赚到大钱
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	disappear	kind	millions
可执行文件名	disappear	kind	millions
输入文件名	disappear.in	kind.in	millions.in
输出文件名	disappear.out	kind.out	millions.out
每个测试点时限	1 秒	2.5 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	6	6	5
测试点是否等分	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	disappear.cpp	kind.cpp	millions.cpp
-----------	---------------	----------	--------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

如何彻底消失 (disappear)

【题目描述】

一棵仙人掌是一张无向简单连通图，其中每条边都属于至多一个简单环。

ヒカル给了你一个正整数序列 $d_1, d_2, \dots, d_n$ ，请构造一棵以 $\{1, 2, \dots, n\}$ 为点集的仙人掌，使得点 i 的度数为 d_i ，或者报告这样的仙人掌不存在。

【输入格式】

从文件 *disappear.in* 中读入数据。

第一行一个正整数 n 。

第二行 n 个正整数 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 *disappear.out* 中。

如果不存在满足条件的仙人掌，输出 **-1**。

否则，第一行输出一个正整数 m ，表示你构造的仙人掌的边数。

接下来 m 行，每行两个正整数 u, v ，表示点 u 和点 v 间有一条无向边。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 2 5 2 2 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 7
2 1 2
3 1 3
4 2 3
5 2 4
6 4 5
7 2 5
8 2 6
```

【样例 2】

见选手目录下的 *disappear/disappear2.in* 与 *disappear/disappear2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *disappear/disappear3.in* 与 *disappear/disappear3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *disappear/disappear4.in* 与 *disappear/disappear4.ans*。

【数据范围】

对于全部测试数据， $2 \leq n \leq 2000$ ， $1 \leq d_i < n$ 。

子任务编号	特殊性质	分值
1	$n \leq 8$	24
2	存在一棵树满足条件	12
3	存在一棵基环树满足条件	
4	所有 d_i 均为偶数	
5	有恰好两个 d_i 是奇数	16
6	无	24

如何变得善良 (kind)

【题目描述】

三维空间中有 n 个球体, 编号为 $1, 2, \dots, n$ 。第 i 个球体 S_i 的中心在 (x_i, y_i, z_i) , 半径为 r_i 。

设 $d(i, j)$ 为 S_i 和 S_j 的最短间距, 即从 S_i 的表面或内部选择一个点 P , 从 S_j 的表面或内部选择一个点 Q , 这两个点在三维空间中的最短欧几里得距离。

现在, 将所有 $d(i, j), 1 \leq i < j \leq n$ 排成一列, 请求出其中前 k 小的值。

【输入格式】

从文件 `kind.in` 中读入数据。

第一行两个正整数 n, k , 含义如题目所述。

接下来 n 行, 每行四个正整数 x_i, y_i, z_i, r_i , 表示第 i 个球体的位置和半径。

【输出格式】

输出到文件 `kind.out` 中。

输出一行 k 个非负整数, 表示最小的 k 个 $d(i, j)$, 以不降的顺序输出。为了避免精度误差, 你只需要输出 $\lceil d(i, j) \rceil$, 即 $d(i, j)$ 上取整的值即可。

【样例 1 输入】

```
1 4 6
2 0 0 0 1
3 0 3 2 2
4 3 2 1 1
5 1 1 2 2
```

【样例 1 输出】

```
1 0 0 0 1 1 2
```

【样例 2】

见选手目录下的 `kind/kind2.in` 与 `kind/kind2.ans`。

【数据范围】

对于全部测试数据， $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq k \leq \min(300, \binom{n}{2})$ ， $0 \leq x_i, y_i, z_i \leq 10^6$ ， $1 \leq r_i \leq 10^6$ 。

子任务编号	$n \leq$	$k \leq$	特殊性质	分值
1	2000	300	无	16
2	2×10^5	1		
3		20		
4		300	$x_i, y_i, z_i \leq 1000$	
5			所有 x_i, y_i, z_i 随机生成	
6			无	20

如何赚到大钱 (millions)

【题目描述】

你转生到了异世界，成为了一名勇者。为了伸张正义，你将和一条巨龙结伴，一同打倒邪恶的农民。

异世界中总共有 n 组农民，第 i 组有 a_i 个小兵。巨龙和农民的战斗按照如下方式展开。

最初，巨龙有 h_d 的血量，每个敌方小兵都有 h_p 血量。也就是说，第 i 组小兵在开始时总共有 $H_i = h_p \cdot a_i$ 的血量。

战争由几轮战斗组成。在每一轮中，都会发生两件事：

- 首先，巨龙选择一组小兵并攻击它们。该组农民的总血量会下降 d 。如果这组农民的总血量为 0，则这组农民覆灭了。
- 然后，每组小兵攻击巨龙。一个具有总血量 H 的农民组中，有 $\left\lceil \frac{H}{h_p} \right\rceil$ 个小兵还活着，每个活着的小兵都会给巨龙造成一单位伤害。

如果巨龙的生命值在任何时候为零或更低，它就会死亡，你也就输了。如果所有小兵都被摧毁了，那么你就赢了。

你需要确定尽可能小的 h_d ，使得存在一种策略赢得战斗。

【输入格式】

从文件 *millions.in* 中读入数据。

输入包括多组测试数据。

第一行一个正整数 T ，表示你需要解决的数据组数。

接下来依次输入每一组测试数据，每组测试数据包括两行：

- 第一行三个整数 n, d, h_p ，分别表示小兵的组数、巨龙的攻击力、每个小兵的血量。
- 第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中 a_i 表示第 i 组小兵的初始数量。

【输出格式】

输出到文件 *millions.out* 中。

对于每组测试数据，输出一行一个正整数，表示巨龙赢得战斗的最小初始血量 h_d 。注意，即使巨龙从未被攻击，它的血量也需要时刻保证是正整数，也就是说答案应该至少是 1。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 1 15 10
```

```
3 4
4 1 10 1
5 10
6 2 15 10
7 4 5
8 2 11 15
9 10 17
```

【样例 1 输出】

```
1 5
2 1
3 26
4 504
```

【样例 2】

见选手目录下的 *millions/millions2.in* 与 *millions/millions2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *millions/millions3.in* 与 *millions/millions3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *millions/millions4.in* 与 *millions/millions4.ans*。

【数据范围】

- 对于全部测试数据，保证：
- 对于单组测试数据， $1 \leq n \leq 1000$ ， $1 \leq d, h_p, a_i \leq 10^9$ ， $h_p \cdot \sum a_i \leq 10^9$ 。
 - $\sum n \leq 1000$ 。

子任务	特殊性质	分值
1	$n = 1$	18
2	$h_p \cdot \sum a_i \leq 10^4$	24
3	$d \geq 10^6$	12
4	$h_p = 1$	16
5	无	30